

Alfabetização que conversa com a criança

Proposta técnica e pedagógica do MVP

MÉTODO LEIA

Ler • Entender • Interpretar • Aprender

COAUTORIA GUIADA

A criança ajuda a LEIA e os personagens a concluir a história enquanto desenvolve linguagem, interpretação e participação.

PERCURSO AUDITADO 0.2 • 13 DE SETEMBRO DE 2026

01 • POR QUE EXISTE

Problema e proposta de valor

A alfabetização não acontece apenas quando a criança acerta uma letra. Ela se fortalece quando a criança observa, nomeia, compara, formula hipóteses e aplica o que percebeu em uma situação conhecida. Em sala, o professor precisa conduzir grupos, acolher ritmos diferentes e ainda registrar sinais de aprendizagem. Uma interface baseada em texto, rolagem e respostas binárias amplia a distância para quem ainda não lê.

PERGUNTA CENTRAL

Como o produto ajuda a otimizar o fluxo da alfabetização sem substituir o professor nem transformar a criança em usuária de um chatbot aberto?

ADERÊNCIA AO DESAFIO

O smartphone deixa de competir pela atenção: participa de um ciclo curto de aprendizagem, colaboração e criatividade e depois descansa para a atividade continuar no mundo real.

Resposta do InterpretaAI

O InterpretaAI transforma a criança em ajudante da LEIA. A história apresenta uma situação familiar — bola, escola, ônibus ou alimento — e pede uma contribuição curta por voz ou toque. A mediação reconhece o esforço, devolve uma pergunta e encaminha a próxima etapa. O professor recebe observações de participação, modalidade, ajuda e tempo; não recebe um veredito automático.

- Menos explicação operacional: voz e destaque visual indicam o próximo passo.
- Menos abandono: uma decisão por tela e reconexão suave após inatividade.
- Mais tempo pedagógico: registros locais resumem o percurso para o professor.
- Mais inclusão: voz, toque, contraste e redução de estímulos coexistem.

O valor do MVP não está em gerar conteúdo ilimitado. Está em provar um ciclo curto, repetível e observável: a criança entra, compreende o convite, participa da história, relaciona som e palavra, conclui uma tarefa e deixa sinais úteis para a intervenção docente.

RECORTE DEMONSTRÁVEL

Um Percurso Bola fechado de ponta a ponta, galeria de cenas e três figuras de quebra-cabeça. Pouco conteúdo, com continuidade e saídas testáveis.

Método LEIA

LEIA é o coração do produto e significa Ler, Entender, Interpretar e Aprender. Cada atividade atravessa quatro movimentos visíveis, ainda que a criança não conheça seus nomes escritos. Escrever e aplicar continuam presentes como experiências dentro de Aprender, não como etapas artificiais do acrônimo.

ETAPA	NO PRODUTO	SINAL PEDAGÓGICO
Ler	Observar a cena e ouvir o diálogo.	Atenção a personagens, objetos e sequência.
Entender	Reconhecer quem aparece, o que acontece e qual é o desafio.	Compreensão de ação, intenção e contexto.
Interpretar	Contar uma hipótese e sugerir caminhos para a história.	Expressão oral, inferência e escuta de possibilidades.
Aprender	Conectar contexto, fonema, palavra e atividade em grupo.	Apropriação da linguagem, cooperação e transferência.

Exemplo completo

Lia não encontra o que precisa para brincar. A criança vê a imagem, ouve Lia e Davi e responde o que está faltando por voz ou pela figura. Ao reconhecer BOLA, o aplicativo abre diretamente o puzzle 2x2. Depois da montagem, relaciona BOLA, BO-LA, B e /b/ e encerra com uma conversa em dupla, enquanto o celular descansa.

REGRA DE MEDIAÇÃO

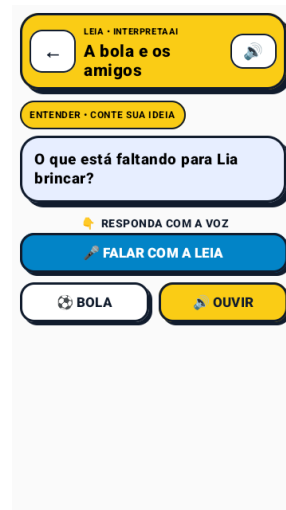
Reconhecer a contribuição → conectar com a cena → fazer somente uma pergunta seguinte. Nunca diagnosticar, dar nota, usar culpa ou reduzir interpretação a certo/errado.

Essa organização permite trocar o tema sem trocar a arquitetura. Frutas, água, chuva, carro ou futebol tornam-se contextos de histórias; o ciclo pedagógico permanece estável e mensurável.

Experiência da criança e dinâmica em grupo



1. Ouvir o contexto



2. Responder por voz ou figura

O percurso mantém um conceito entre estados, sem juntar todos os recursos em uma atividade longa. A criança ouve a situação, responde 'bola' e chega diretamente ao tabuleiro. Gibi, puzzles livres e missões continuam disponíveis como módulos independentes; o que compartilham é o ciclo ouvir, expressar, agir, relacionar palavra e som e compartilhar.

Como entra na sala de aula

- Duplas: uma criança observa e a outra conta a ideia; depois trocam os papéis.
- Pequenos grupos: cada grupo escolhe um caminho e explica à turma.
- Rotação: um grupo usa o tablet enquanto outros montam palavras ou representam.
- Fechamento: o professor compara estratégias sem eleger emoção única ou ranking.

O quebra-cabeça aceita dois toques ou arraste. Uma fala curta ajuda após 15 segundos e a indicação visual aparece aos 30. Ao concluir, a criança ouve e pode repetir BOLA, BO-LA e o som /b/. O microfone não é barreira: sempre existe continuidade por toque.

No fechamento, a LEIA avisa que o celular já ajudou e pode descansar na mesa. A dupla continua a conversa, a representação ou a busca de objetos sem a tela, tornando o uso consciente uma ação observável e não apenas um discurso.

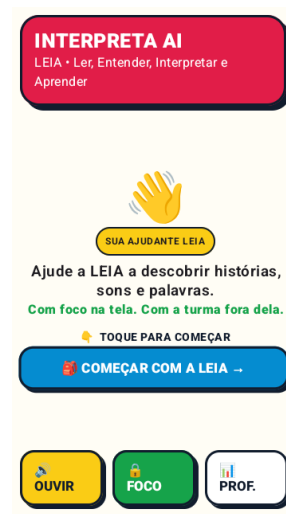
INOVAÇÃO CENTRAL

Coautoria guiada: a criança sente que ajuda a LEIA e os personagens; a mediação adapta a próxima pergunta sem retirar do professor a condução pedagógica.

Design infantil: atenção sem sobrecarga



ANTES • CTA dependia de rolagem



DEPOIS • ação principal visível

A auditoria mostrou o problema da versão anterior: em 360×640, o acesso ao Modo Escola ficava fora do viewport e “VER MAIS” competia com a tarefa. O novo ChildStageScaffold usa BoxWithConstraints, reduz ilustração e espaçamento antes do texto e mantém fonte mínima de 16sp e alvos de toque de 48dp.

Padrões aplicados

- Uma decisão principal por estado; conteúdo extenso vira etapa controlada.
- Botão pressionado comprime, clareia e produz retorno sonoro curto.
- Quatro sons originais em SoundPool: toque, troca, descoberta e celebração.
- Fonemas continuam falados; bipes não substituem informação pedagógica.
- Reduzir estímulos remove sons e partículas, preservando voz, contraste e direção.

A reconexão respeita autorregulação. Nas perguntas, a indicação reaparece aos 20 segundos e há uma fala única aos 40. No puzzle, a ordem é fala em 15 segundos e indicação em 30. Os relógios pausam durante voz, escuta e segundo plano e reiniciam com a interação. Não há culpa ou repetição insistente.

BEM-ESTAR DIGITAL

Foco, reconexão sem culpa, estímulos reduzidos e descanso da tela são proteções pedagógicas e socioemocionais. O MVP não oferece tratamento, avaliação psicológica ou diagnóstico.

IA e arquitetura técnica

Android Compose	HTTPS 6 s	Spring Boot Java 17	Ollama Qwen 2.5	Kokoro WAV pt-BR
--------------------	--------------	------------------------	--------------------	---------------------

No percurso principal, o Android reconhece BOLA localmente e a máquina de estados decide a navegação. Assim, rede e IA nunca bloqueiam a aula. Em cenas abertas, a API recebe contexto limitado, valida o contrato, mantém até seis mensagens por dez minutos, chama a mediação e sintetiza a voz. O modelo acolhe linguagem ambígua; não dá nota nem escolhe telas.

Arquitetura do MVP

- Android Kotlin/Compose: interface, SpeechRecognizer, visão local, áudio temporário e métricas SQLite.
- Spring Boot 3.5.16 e Java 17: endpoint versionado, validação e logs sem conteúdo infantil.
- LangChain4j 1.20.0 + Ollama: Qwen 2.5 3B local, temperatura 0,2 e resposta JSON.
- Kokoro: vozes pt-BR feminina e masculina executadas no microservidor, sem custo por chamada.

LIMITE DELIBERADO

Sem agentes, RAG, banco vetorial ou LangGraph. Para o MVP, previsibilidade e testabilidade valem mais que autonomia ampla.

ESTADO	EVIDÊNCIA / LIMITE
IMPLEMENTADO	Qwen e Kokoro respondem localmente nas duas vozes; fallback preserva o contrato.
DEMONSTRADO	Quick Tunnel HTTPS validado e APK configurado para o endereço público temporário.
PENDENTE	Servidor estável na Oracle, autenticação, limite de requisições e monitoramento.

Sistema de vozes e fala relacional

A voz não é apenas leitura de tela. Ela exerce um papel relacional com começo, continuidade e respeito ao silêncio. A voz principal é feminina e pertence à LEIA e à narradora. O microservidor também produz uma voz masculina para Davi; o roteamento completo de todos os diálogos por personagem ainda será validado no roteiro.

TIPO	QUANDO	EXEMPLO
Chamada inicial	Uma vez ao entrar	Oi! Eu sou a LEIA. Quer me ajudar a descobrir o que aconteceu?
Interação	Após a ideia	Gostei da sua ideia! O que mais você percebe nessa cena?
Reconexão	Uma vez, aos 40 s	Ei, detetive! A história está esperando a sua ideia. Vamos juntos?

Personagens e fallback

- LEIA_FEMALE: Kokoro pf_dora, voz principal feminina.
- DAVI_MALE: Kokoro pm_alex, diálogos masculinos.
- Sem resposta em seis segundos: “A LEIA está sem internet, mas continua com você.”

O áudio WAV é temporário e apagado após a reprodução. Nenhuma credencial viaja no APK; sem servidor, o TTS Android mantém a atividade. O Gemini Developer API não integra o percurso infantil sob os termos atuais para clientes acessados por menores: trocar o provedor exige contrato apropriado, privacidade e validação.

CRITÉRIO DE SEGURANÇA

Respostas com no máximo duas frases, uma pergunta seguinte e três interações por sessão. O prompt proíbe nota, diagnóstico, culpa e classificação absoluta de emoção.

07 • MÉTRICAS QUE APOIAM DECISÃO

Professor e secretaria

A experiência infantil é simples; a área adulta pode ser rolável e densa. O painel local já mostra sessões, respostas, modalidade de voz, observações no gibi, ciclos LEIA, quebra-cabeças, pedidos de ajuda e tempo médio. Esses sinais apoiam planejamento e conversa pedagógica — não produzem laudo, nota automática ou ranking.

Leitura em três níveis

ESTADO	EVIDÊNCIA / LIMITE
CRIANÇA	Percurso no dispositivo: participação, ajuda, modalidade e duração.
PROFESSOR	Visão por atividade e turma para formar grupos e escolher intervenções.
SECRETARIA	Agregados por escola/turma/professor; sem áudio bruto e sem ranking infantil.

Uso em grupos

O professor pode formar grupos por necessidade observável: crianças que se beneficiam de mais apoio fonêmico, crianças que formulam hipóteses oralmente mas evitam escrita, ou grupos que precisam praticar escuta e turnos. O dado não determina o grupo sozinho; ele sugere onde observar. A secretaria acompanha adesão, conclusão e demanda de apoio para distribuir formação e recursos.

- Fluxo: início, conclusão, abandono por etapa e tempo de resposta.
- Pedagogia: modalidade, ajuda solicitada, interpretação registrada e ciclo aplicado.
- Implantação: tablets ativos, turmas participantes e qualidade de sincronização.

FRONTEIRA VERIFICÁVEL

Sincronização autenticada e dashboards da secretaria são evolução futura. O MVP mantém métricas de participação no tablet, sem substituir observação docente por precisão, nota ou ranking.

08 • USO RESPONSÁVEL

Privacidade, segurança e Modo Foco

O produto trata dados de crianças e deve operar por minimização. O APK registra eventos pedagógicos locais sem coluna de acerto, não salva áudio bruto e limita a transcrição a 280 caracteres. O servidor registra duração, turno e fallback, nunca transcrição ou áudio. A memória fica em RAM, retém seis mensagens e descarta sessões antigas na próxima atividade do servidor.

Modo Foco: o que é real

No emulador provisionado como Device Owner, a auditoria confirmou `mLockTaskModeState=LOCKED`. Nesse modo, o pacote é allowlisted, Home e Recentes ficam bloqueados, a atividade se torna Home persistente e o sistema pode aplicar Não Perturbe após autorização. Em aparelho comum, Android permite apenas fixação de tela mediante confirmação adulta; um APK sozinho não obtém silenciosamente privilégios de Device Owner.

- `RECORD_AUDIO` e `CAMERA` são solicitados no momento do uso e com explicação adulta.
- `ACCESS_NOTIFICATION_POLICY` exige concessão explícita na configuração do Android.
- O APK contém apenas a URL HTTPS; Ollama e Kokoro não ficam expostos diretamente.
- Área do educador usa PIN de demonstração; produção exige identidade institucional.
- `SpeechRecognizer` prefere operação offline, mas o mecanismo do Android/OEM pode usar rede.

LIMITE DO MVP

PIN fixo, endpoint sem autenticação e limpeza de cache/memória ainda dependente do ciclo de execução impedem uso com dados reais. São adequados à demonstração, não à implantação.

Princípios para evolução

Antes do piloto real: avaliação de impacto de privacidade, perfis de acesso, política de retenção, consentimento conforme contexto escolar, criptografia de sincronização, resposta a incidentes e validação com educadores e famílias. A IA deve continuar mediadora contextual, nunca avaliadora autônoma da criança.

Estado do MVP, validação e próximos passos

ESTADO	EVIDÊNCIA / LIMITE
ADEQUAÇÃO AO TEMA	Foco, ciclo curto e celular em descanso para continuar em grupo.
ORIGINALIDADE E INOVAÇÃO	Coautoria por voz em gibi, fonema, puzzle e mundo real.
SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	APK, visão local, Spring/LangChain4j, Qwen/Kokoro e fallback.
UTILIDADE E APLICABILIDADE	Uma decisão por tela e métricas de participação; piloto ainda necessário.

Riscos e próximos passos

- Conteúdo estreito: prova um ciclo LEIA, não um currículo completo.
- Evidências orientam o desenho; eficácia de aprendizagem ainda exige piloto com alfabetizadores.
- Infraestrutura temporária: migrar para Oracle com autenticação, limites e monitoramento.
- Campo não validado: testar voz, câmera, ruído, acessibilidade e compreensão em turma pequena.
- Secretaria/família são futuras; bem-estar digital não é cuidado clínico; privacidade e consentimento exigem avaliação.

Conclusão

O InterpretaAI transforma uma distração potencial em ferramenta breve de alfabetização e devolve a experiência ao grupo, com evidências reais e limites declarados.

Referências essenciais

IES/WWC. Foundational Skills to Support Reading for Understanding — ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuide/21/Published.
MEC. Relatório Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências — gov.br/mec.
CAST. Universal Design for Learning Guidelines — udlguidelines.cast.org.
LangChain4j. Integração Ollama — docs.langchain4j.dev/integrations/language-models/ollama.
Google. Gemini API Additional Terms — ai.google.dev/gemini-api/terms.
Repositório InterpretaAI. Testes e 18 capturas do Percurso Bola, versão 0.2.